

Roll No

AD/AG/AL/CD/CY/IO/IS-303 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, June 2024

Grading System (GS)**Data Structure****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) What is Abstract data type? Explain with the help of example.
सार डेटा प्रकार क्या है? उदाहरण की सहायता से समझाइए।
 - b) Differentiate array and linked list.
सरणी और लिंक की गई सूची में अंतर करें।
 2. a) Draw an AVL tree on following inputs, assume that tree is initially empty:
निम्नलिखित इनपुट पर एक AVL ट्री बनाएं, मान ले कि ट्री शुरू में खाली है :
485, 575, 655, 745, 830, 910, 100, 110, 520, 130, 340, 450, 365, 525, 204, 155, 130, 35

AD/AG/AL/CD/CY/IO/IS-303 (GS)

PTO

[2]

- b) Compare and Contrast the Spanning tree and Minimum Spanning Tree
तुलना करें और इसके विपरीत फैले हुए पेड़ और न्यूनतम फैले हुए पेड़।
3. a) What do you mean by an algorithm? Write the criteria and characteristics of an algorithm.
एल्गोरिथम से आप क्या समझते हैं? एल्गोरिथम के मानदंड और विशेषताएँ लिखिए।
- b) Demonstrate the efficiency of an algorithm.
एक एल्गोरिथम की दक्षता का प्रदर्शन करें।
4. a) Write an algorithm to convert infix expression into postfix form using Stack. Also evaluate the given postfix form using stack
2 3 9 * + 2 3 ^ - 6 2 / +
स्टैक का उपयोग करके इन्फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स फॉर्म में बदलने के लिए एक एल्गोरिथम लिखें। स्टैक का उपयोग करके दिए गए पोस्ट फिक्स फॉर्म का भी मूल्यांकन करें।
2 3 9 * + 2 3 ^ - 6 2 / +
- b) Write a program in 'C' to implementation of QUEUE.
QUEUE के कार्यान्वयन के लिए 'C' में एक प्रोग्राम लिखें।
5. a) What are the differences between
 - i) Height and depth
 - ii) Order and degree
 में क्या अंतर हैं
 - i) ऊँचाई और गहराई
 - ii) आदेश और डिग्री

AD/AG/AL/CD/CY/IO/IS-303 (GS)

Contd...

[3]

- b) Show that the maximum number of nodes in a binary tree of height h is $2^{h+1}-1$.

दिखाएं कि ऊँचाई h के बाइनरी ट्री में नोड्स की अधिकतम संख्या $2^{h+1}-1$ है।

6. a) What are sparse matrices? Explain the representation of the Sparse matrix. Also, demonstrate the upper triangle and lower triangular sparse matrices. Suggest a space efficient representation for sparse matrices and determine the address determination formulas for it.

विरल मैट्रिक्स क्या हैं? विरल मैट्रिक्स के प्रतिनिधित्व की व्याख्या करें। साथ ही, ऊपरी त्रिभुज और निचला त्रिकोणीय विरल मैट्रिक्स प्रदर्शित करें। विरल मैट्रिक्स के लिए एक अंतरिक्ष-कुशल प्रतिनिधित्व का सुझाव दें और इसके लिए एड्रेस निर्धारण सूत्र निर्धारित करें।

- b) Write a note on Compaction, overflow, and Underflow in Array term.

ऐरे टर्म में कॉम्पैक्शन, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो पर एक नोट लिखें।

7. a) What is HashMap in data structure? How does HashMap handle collisions? Explain with C or Java.

डाटा संरचना में हैशमैप क्या है? हैशमैप टकरावों को कैसे संभालता है? C या Java से समझाइए।

- b) Demonstrate LRU Algorithm. Which data structure uses LRU algorithm.

LRU एल्गोरिथम प्रदर्शित करें। कौन सी डाटा संरचना LRU एल्गोरिथम का उपयोग करती है।

[4]

8. a) Draw the directed graph that corresponds to the following adjacency matrix.

निम्नलिखित आसन्न मैट्रिक्स से मेल खाने वाला निर्देशित ग्राफ बनाएं।

	V_0	V_1	V_2	V_3
V_0	0	1	1	0
V_1	0	0	1	1
V_2	0	0	0	1
V_3	1	0	0	0

- b) Explore all types of operations that can be performed on a linked list.

लिंक की गई सूची पर किए जा सकने वाले सभी प्रकार के कार्यों का अन्वेषण करें।
